| | |
|---|---|
| | **Carátula para entrega de prácticas** |
| Facultad de Ingeniería | Laboratorios de docencia |

# Laboratorio de Computación Salas A y B

*Profesor(a):* Carlos Chaves Mercado

*Asignatura:* Fundamentos de programación

*Grupo:* 8

*No de Práctica(s):* Práctica de estudio 04: Diagramas de Flujo

*Integrante(s):* Nolasco Ramírez Sofía

Díaz Rodríguez José Pablo

Cruz Gómez Lizette Jacqueline

Macay Martínez David

*No. de lista o brigada:* Mesa 6

*Semestre:* 2026-2

*Fecha de entrega:* 13 de marzo de 2026

*Observaciones:* _____

CALIFICACIÓN: _____

**Objetivo**

El alumno elaborará diagramas de flujo que representen soluciones algorítmicas vistas como una serie de acciones que comprendan un proceso.

## Introducción

En esta práctica se abordó la elaboración de diagramas de flujo como una herramienta esencial para representar de manera gráfica la solución de problemas algorítmicos. Los diagramas de flujo permiten organizar paso a paso las acciones de un proceso, mostrando con símbolos las operaciones, decisiones y resultados que se van obteniendo. Gracias a ellos es posible visualizar la lógica de un algoritmo antes de codificarlo en un lenguaje de programación, lo que ayuda a evitar errores y facilita la comprensión del procedimiento.

Dentro de las ciencias de la computación, los diagramas de flujo son fundamentales porque constituyen la base para la etapa de codificación. Al trabajar con ellos, se refuerza la importancia de planear y estructurar correctamente cada solución, ya que permiten identificar con claridad las entradas, los procesos, las condiciones y las salidas de un problema. Además, su carácter visual los convierte en una herramienta muy útil para comunicar la lógica de un algoritmo a otras personas, incluso sin necesidad de conocer el lenguaje de programación que se utilizará posteriormente.

Durante el desarrollo de la práctica se aplicaron diferentes estructuras de control: la secuencial, que organiza las instrucciones en orden lineal; la condicional, que permite tomar decisiones según el cumplimiento de una condición; y la iterativa, que facilita la repetición de procesos hasta que se cumpla un criterio. Con estos ejercicios se logró relacionar la teoría con ejemplos concretos, como cálculos aritméticos, comparaciones y acumulación de valores, lo que permitió comprender cómo los diagramas de flujo ayudan a analizar problemas y a construir algoritmos de manera clara y ordenada.

## Desarrollo

La práctica 4 se desarrolló mediante una serie de actividades estructuradas, donde a partir del enunciado de un problema se elaboró un diagrama de flujo y su representación gráfica para la solución algorítmica del mismo, donde se requirió de una estructura de control condicional.

**Problema 1:** Un productor de leche lleva el registro de lo que produce en litros, pero cuando entrega le pagan en galones. Realice un algoritmo, y represéntelo mediante un diagrama de flujo y el pseudocódigo, que ayude al productor a saber cuánto recibirá por la entrega de su producción de un día (1 galón = 3.785 litros).

| Nombre de la variable | Descripción | Tipo |
|---|---|---|
| L | Cantidad de litros que produce | Entero |
| PG | Precio del galón | Real |
| TG | Cantidad de galones que produce | Real |

| | | |
|---|---|---|
| GA | Ganancia por la entrega de leche | Real |

Solución: Primero es necesario que el programa almacene los datos del valor definido para la cantidad de litros que produce (L) y el precio de galón (PG), posteriormente se deberá realizar un cálculo para convertir los litros producidos a cantidad de galones que se producen (TG), dividiendo L / 3.785, finalmente se obtendrá la ganancia por la entrega de leche (GA) multiplicando TG * PG y se imprime el valor.

**Problema 2:** Realice un algoritmo para determinar cuánto se debe pagar por equis cantidad de lápices considerando que si son 1000 o más el costo es de 85 centavos por unidad; de lo contrario, el precio es de 90 centavos por unidad. Represéntelo con el pseudocódigo y el diagrama de flujo.

| Nombre de la variable | Descripción | Tipo |
|---|---|---|
| X | Cantidad de lápices | Entero |
| PAG | Pago que se realizará por los lápices | Real |

Solución: Para este problema es necesario que el algoritmo lea el valor definido para la cantidad de lápices (X) y posteriormente realizar una comparativa. Si X es mayor o igual a 1000, el pago que se realizará por los lápices (PAG) se determinará multiplicando X * 0.85, pero si no cumple esa condición se determinará multiplicando X * 0.90. Finalmente, se deberá mostrar el valor PAG obtenido.

**Problema 3:** Se requiere un algoritmo para determinar cuánto ahorrará una persona en un año, si al final de cada mes deposita cantidades variables de dinero; además, se requiere saber cuánto lleva ahorrado cada mes. Realice el diagrama de flujo y el pseudocódigo para representarlo, utilizando un ciclo apropiado.

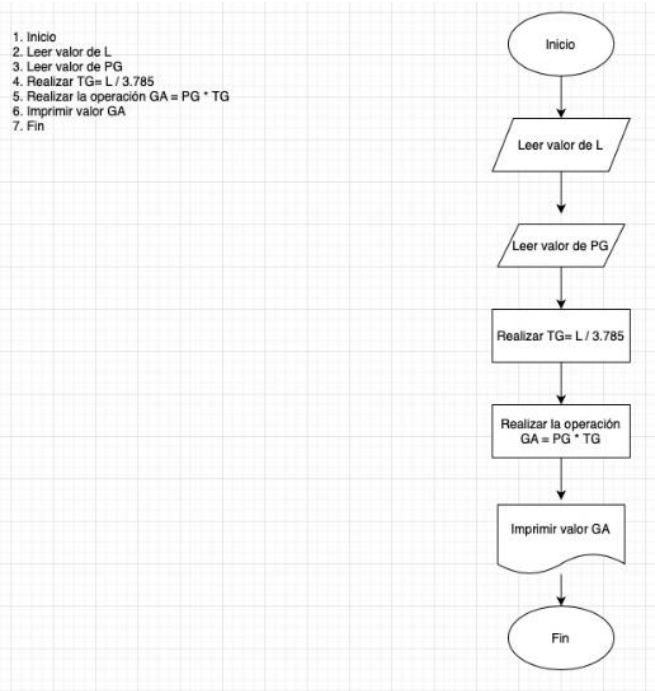
| Nombre de la variable | Descripción | Tipo |
|---|---|---|
| AH | Ahorro mensual | Real |
| M | Contador del mes | Entero |
| CA | Cantidad que se va a ahorrar | Entero |

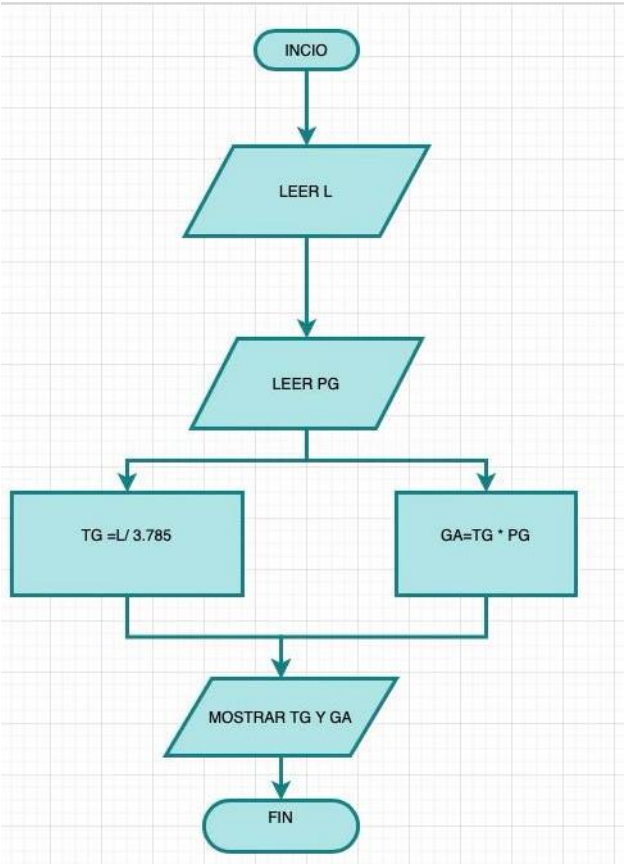
Solución: El proceso comienza estableciendo 2 variables base, donde el contador de meses empezará en M=1 y la cantidad que se va a ahorrar empezará en AH = 0. Es necesario colocar una condición para ejecutarse un proceso hasta que pasen 12 meses, durante este proceso primero se deberá leer CA y darle el valor a AH del resultado al calcular AH + CA. Finalmente mostrará el texto “El ahorro acumulado hasta el mes es = AH” y se sumará uno al contador M.

Si M es mayor a 12 entonces mostrará un texto que diga: “Es necesario que inserte el ahorro de los 12 meses.”.

## Resultados

**Problema 1:**

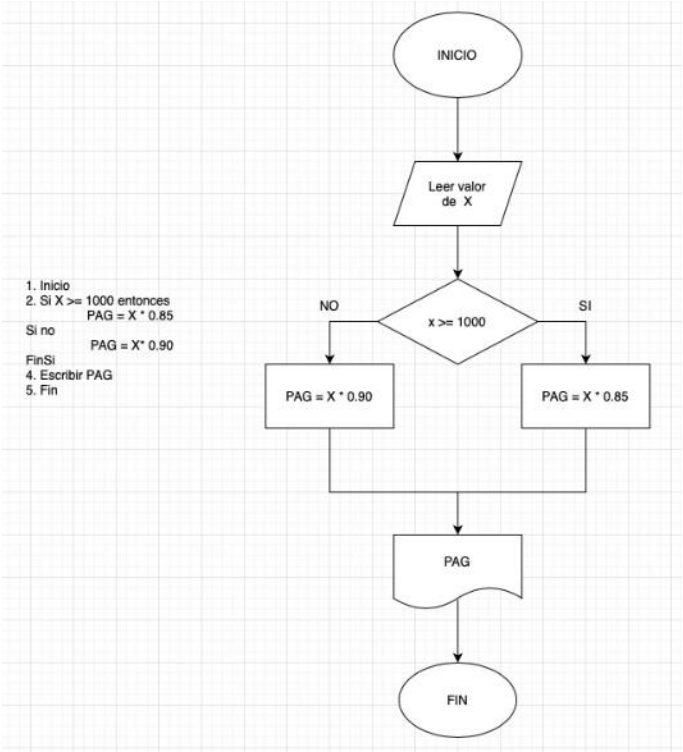



Las figuras en el diagrama (problema 1) surgen para representar los tipos de acciones que se desean ejecutar en el algoritmo.

- En el caso del óvalo (indica dónde comienza y donde termina el algoritmo)
- El Paralelogramo (Leer los Litros producidos y precio del galón)
- Rectángulo (Realiza los cálculos de convertir los Litros a galones y calcular la ganancia)
- Paralelogramo (Mostrar los resultados TG y GA)
- Óvalo (Marca el fin del algoritmo)

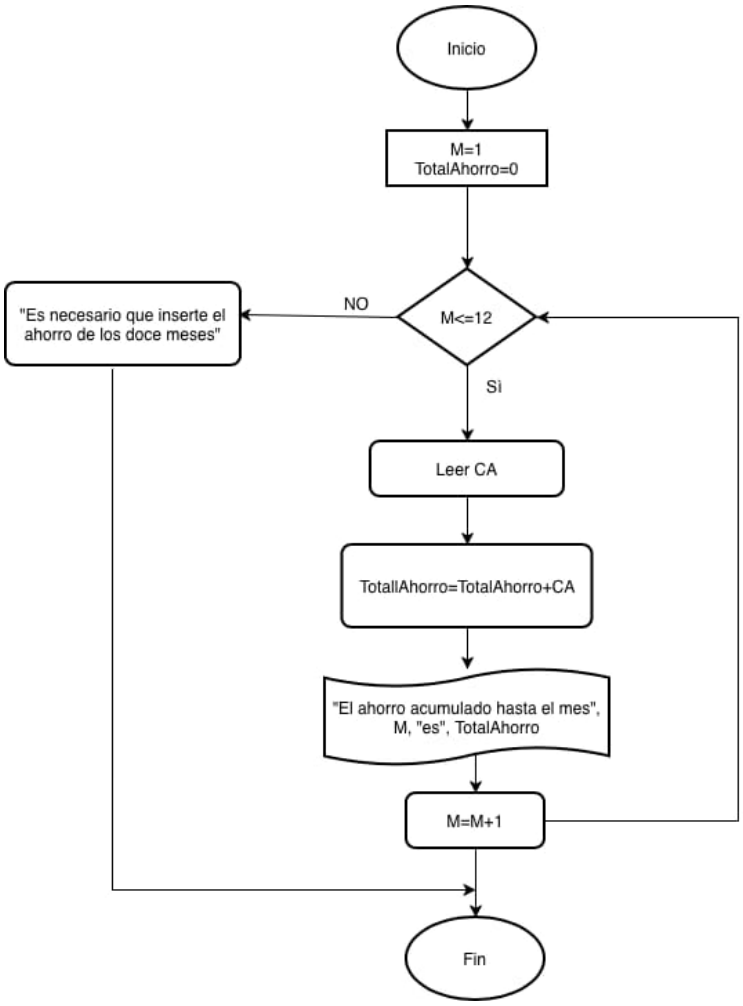
**Problema 2:**




Las figuras en el diagrama surgen para representar los tipos de acciones que se desean ejecutar en el algoritmo.

- Óvalo: Indica dónde comienza y dónde termina el algoritmo.
- Paralelogramo: Leer la cantidad de lápices (X).
- Rombo: Representa la condición que compara si la cantidad de lápices es mayor o igual a 1000.
- Rectángulo: Realiza el cálculo del pago (PAG), ya sea multiplicando por 0.85 o por 0.90 según el resultado de la condición.
- Paralelogramo: Mostrar el resultado del pago (PAG).
- Óvalo: Marca el fin del algoritmo.

**Problema 3:**




Las figuras en el diagrama surgen para representar los tipos de acciones que se desean ejecutar en el algoritmo.

- Óvalo: Indica dónde comienza y dónde termina el algoritmo.
- Rectángulo: Inicializar las variables, por ejemplo, M=1 y TotalAhorro=0.
- Paralelogramo: Solicitar al usuario que ingrese la cantidad a ahorrar cada mes (CA).
- Rectángulo: Sumar la cantidad ingresada al ahorro acumulado (TotalAhorro = TotalAhorro + CA).
- Paralelogramo: Mostrar el ahorro acumulado hasta el mes correspondiente.
- Rectángulo: Incrementar el contador de meses (M = M + 1).
- Rombo: Verificar la condición M <= 12 para repetir el proceso hasta completar los 12 meses.
- Óvalo: Marca el fin del algoritmo.

## Conclusión

**Diaz Rodriguez José Pablo:** Durante la práctica realizamos varios diagramas de flujo, al igual que las pruebas de escritorio, con estas actividades realizadas, entendí la importancia de los diagramas de flujo, estos representan soluciones algorítmicas vistas como series de acciones que llevan su proceso en donde dichos diagramas de flujo son muy representativos tanto explicativos como visualmente, aunque si me confundí mucho expresándolos y entendiéndolos.

**Nolasco Ramírez Sofia:** En esta práctica aprendí lo útil que es representar un problema con diagramas de flujo, porque hacen más fácil entender la lógica paso a paso y visualizar cómo se va construyendo la solución. Me ayudó a ver con claridad cómo una condición puede cambiar el resultado y cómo organizarla de manera ordenada evita confusiones al momento de programar. Al principio me costó un poco acomodar la decisión dentro del diagrama, ya que tenía que pensar bien en qué parte colocar la comparación y cómo mostrar las dos posibles salidas, pero conforme lo fui trabajando entendí mejor la dinámica. Al final me di cuenta de que los diagramas de flujo son una herramienta muy práctica y visual para expresar algoritmos, ya que permiten identificar errores antes de escribir código y facilitan la comprensión del proceso completo. Esta experiencia me dio más confianza para seguir trabajando con problemas similares y me mostró que los diagramas de flujo son una base importante para programar sin errores, además de ser una forma clara de comunicar la lógica de un algoritmo a otras personas.

**Cruz Gómez Lizette Jacqueline:** Esta práctica me gustó, me ayudó a consolidar como se deben realizar los diagramas de flujo, ya que me gustan porque siento que son muy claros y muy visuales, lo que te ayuda a entender los problemas rápidamente y siento que son muy fundamentales para resolver algoritmos y que futuramente también los estaremos ocupando.

**Macay Martínez David:** Tras concluir la práctica anterior, se logró elaborar un diagrama de flujo y su representación gráfica para la solución algorítmica de un problema. En el proceso de elaboración, fue necesario el uso de una estructura de control iterativa y control condicional. Finalmente, la elaboración de algoritmos es una herramienta útil para desarrollar un modelo para la solución de problemas, evitar errores en el procesamiento y el resultado.

## Bibliografía

Raghu Singh (1995). International Standard ISO/IEC 12207 Software Life Cyclef Processes. Agosto 23 de 1996, de ISO/IEC. Consulta: Junio de 2015. Disponible en: http://www.abelia.com/docs/12207cpt.pdf

Carlos Guadalupe (2013). Aseguramiento de la calidad del software (SQA). [Figura 1]. Consulta: Junio de 2015. Disponible en: https://www.mindmeister.com/es/273953719/aseguramiento-de-la-calidaddelsoftware-sqa

Andrea S. (2014). Ingeniería de Software. [Figura 2]. Consulta: Junio de 2015. Disponible en: http://ing-software-verano2014.blogspot.mx

Michael Littman. (2012). Intro to Algorithms: Social Network Analysis. Consulta Junio de 2015, de Udacity. Disponible en: https://www.udacity.com/course/viewer#!/c-cs215/l-48747095/m-48691609

Metodología de la programación. Osvaldo Cairó, tercera edición, México D.F., Alfaomega 2005.

Metodología de la programación a través de pseudocódigo. Miguel Ángel Rodríguez Almeida, primera edición, McGraw Hill